

【课堂落实】

1. 点 A, B, C 在直线 l 上, $\underline{AB=2BC}$, M, N 分别为线段 AB, BC 的三等分点, $BM=\frac{1}{3}AB$, 则

$BN=\frac{1}{3}BC$, 则 $\frac{MN}{BC} = \underline{\hspace{2cm}}$.



$$BC=1, AB=2.$$

$$BM=2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$BN=1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$MN=BM-BN$$

$$= \frac{1}{3}$$

$$\frac{MN}{BC} = \frac{1}{3}$$



$$BC=1, AB=2$$

$$BM=2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$BN=1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$MN=BM+BN$$

$$= 1$$

$$\frac{MN}{BC} = 1$$



【课堂落实】

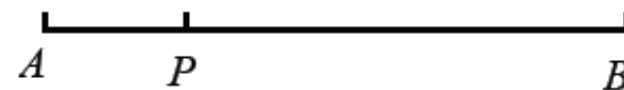
2. 如图所示，把一根绳子对折成线段 AB ，从 P 处把绳子剪断，已知 $AP = \frac{1}{3}PB$ ，若剪断后的各段绳子中最长的一段为 30cm，则绳子的原长为 80 或 40 cm.

A 折痕. $AP:1$ 份. $PB=3$ 份.

$$30 \div 3 \times (1+3) \times 2 = 80$$

B 折痕. $AP:1$ 份. $PB:3$ 份

$$30 \div (3 \times 2) \times (1+3) \times 2 = 40$$



【课堂落实】

3. 已知：如图， $AB=14$ ，点 C 为线段 AB 上一点，点 D 、 E 分别为线段 AB 、 AC 的中点， $ED=1$ ，求线段 AC 的长.

解：∵ $AB=14$ ， D 为 AB 中点

$$\therefore AD = 14 \times \frac{1}{2}$$

$$= 7$$

$$\because DE = 1$$

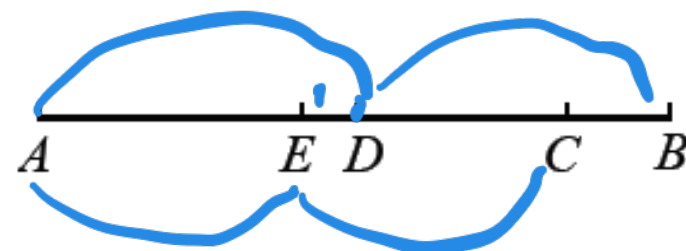
$$\therefore AE = AD - DE$$

$$= 6$$

又 ∵ E 为 AC 中点

$$\therefore AC = 2AE$$

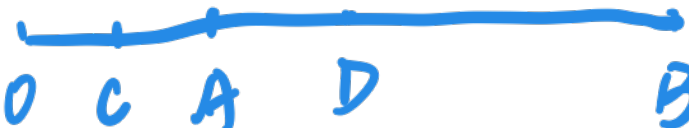
$$= 12.$$

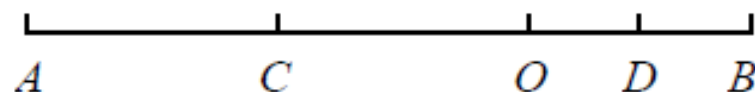


【课堂落实】

4. 如图, 线段 $AB=4$, 点 O 是线段 AB 上一点, C 、 D 分别是线段 OA , OB 的中点, 小强据此很轻松地求得 $CD=2$. 他在反思过程中突发奇想: 若点 O 运动到 AB 的延长线上时, 原有的结论“ $CD=2$ ”是否仍然成立? 请你帮小强画出图形并说明理由.

解: (1) 点 O 在 A 点左侧.


$$\begin{aligned} \text{令 } OA &= 2x, \text{ 则 } OC = AC = x \\ \therefore OB &= 4 + 2x \\ \therefore OD &= \frac{1}{2}OB = 2 + x \\ \therefore CD &= OD - OC = 2 + x - x \\ &= 2 \end{aligned}$$



(2) 点 O 在 B 点右侧.


$$\begin{aligned} \text{令 } OB &= 2x, \text{ 则 } OD = BD = x \\ \therefore OA &= 4 + 2x \\ \therefore OC &= \frac{1}{2}OA = 2 + x \\ \therefore CD &= OC - OD = 2 + x - x \\ &= 2 \end{aligned}$$

$\therefore$ 综上, $CD=2$, 不变.

【课堂落实】

5. 过平面上的 n 个点最多可画多少条直线? ($n \geq 2$)

解: 2点: 1条

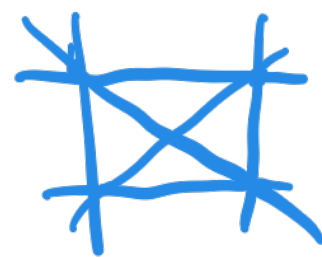
3点: 3条

4点: 6条

5点: $C_5^2 = 10$ 条

⋮

n 点: $C_n^2 = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$



【课堂落实】

6. 如图是六名舞蹈演员设计的一种舞台造型,从三种不同的角度看,都有三名演员在同一条直线上,为了视觉更美观一些,设计人员只移动了一名演员的位置,就使得从四种不同的角度看,都有三名演员在一条直线上.请你联想所学过的知识解决这个问题,画出你的设计方案.

